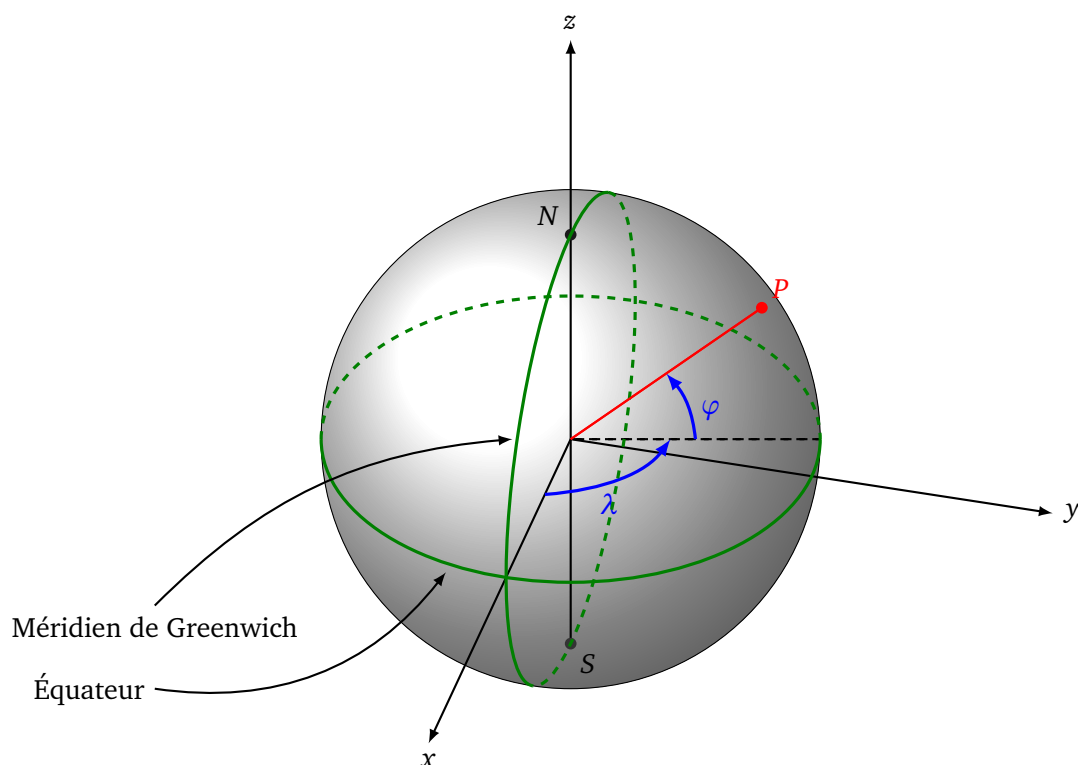


Fonctions de plusieurs variables

1. Introduction

En première année vous avez étudié les fonctions d'une variable, par exemple si $t \mapsto f(t)$ représente l'évolution d'une population en fonction du temps, vous savez déterminer ses caractéristiques (croissance, maximum, limite,...). Mais de nombreux phénomènes dépendent de plusieurs paramètres, par exemple les **coordonnées** (x, y, z) d'un point P à la surface de la Terre dépendent de la latitude et de la longitude. Le but de ce cours est de faire le même travail que pour les fonctions d'une variables : étudiant la croissance, les maximums, les limites, etc. Bien sûr la situation est plus délicates, mais aussi plus intéressante, du fait qu'il y ait plusieurs variables !



- l'angle φ , la **latitude**, est entre -90° et 90° . Un point de l'équateur vérifie $\varphi = 0^\circ$;
- l'angle λ , la **longitude**, est entre -180° et 180° . Le méridien de Greenwich correspond à $\lambda = 0^\circ$.

1.1. Topologie de $\mathbb{R}^n$ (rappels/compléments)

Voici quelques rappels de topologie dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$.

- Le **produit scalaire** usuel de $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$, noté $\langle x | y \rangle$, ou bien $x \cdot y$, est défini par

$$\langle x | y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

- La **norme euclidienne** sur $\mathbb{R}^n$ est la norme associée à ce produit scalaire. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, la norme euclidienne de x , notée $\|x\|$, est définie par

$$\|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

- La **distance** entre le point A et le point $M = (x_1, \dots, x_n)$ est $\|M - A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - a_i)^2}$.
- La **boule ouverte** de centre $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ et de rayon $r > 0$, notée $B_r(A)$, est l'ensemble suivant :

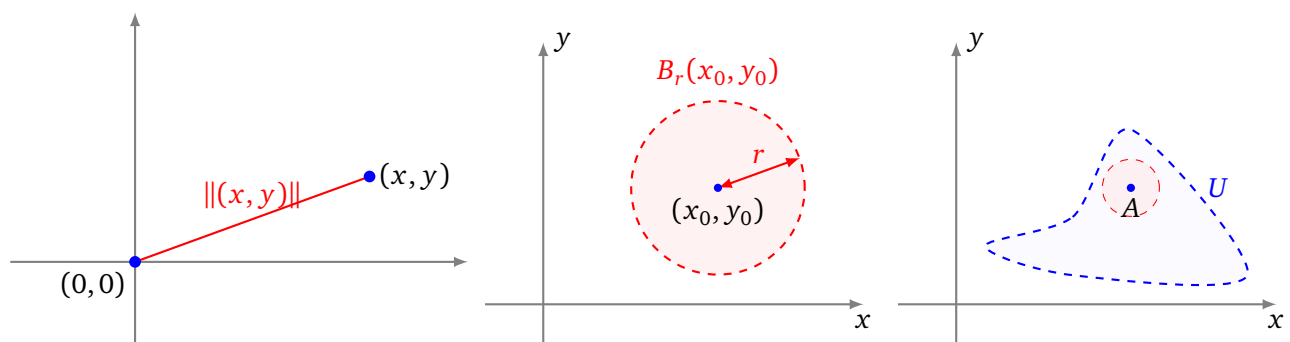
$$B_r(A) = \{M \in \mathbb{R}^n \mid \|M - A\| < r\}.$$

- Soient U une partie de $\mathbb{R}^n$ et $A \in U$. On dit que U est un **voisinage** de A , si U contient une boule ouverte centrée en A .
- On dit que U est un **ouvert** de $\mathbb{R}^n$, si tout pour tout point $A \in U$, U contient une boule ouverte centrée en A .

Dans le cas de $\mathbb{R}^2$, on note plutôt les coordonnées d'un point par (x, y) , alors :

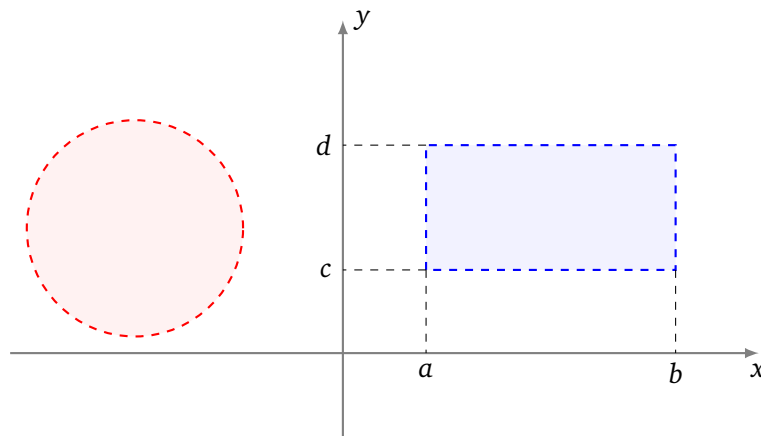
- $\langle (x, y) | (x', y') \rangle = xx' + yy'$
- $\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $B_r(x_0, y_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}$ (On parle de **disque** plutôt que de boule.)

De gauche à droite : la distance, un disque ouvert, un ouvert U .



Exemples :

- tout rectangle ouvert $]a, b[\times]c, d[$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ (à droite sur la figure),
- tout disque ouvert de $\mathbb{R}^2$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$ (à gauche sur la figure).



2. Graphe

2.1. Fonctions

Définition 1.

Soit E une partie $\mathbb{R}^n$. Une **fonction** $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ associe à tout $(x_1, \dots, x_n)$ de E , un seul nombre réel $f(x_1, \dots, x_n)$.

Exemple 1.

- Distance d'un point à l'origine en fonction de ses coordonnées :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \sqrt{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

- Surface d'un rectangle en fonction de sa longueur et sa largeur :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto xy. \end{aligned}$$

- Surface d'un parallélépipède en fonction de ses trois dimensions :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\mapsto 2(xy + yz + xz). \end{aligned}$$

Définition 2.

Si on nous donne d'abord une expression pour $f(x_1, \dots, x_n)$, alors le **domaine de définition** de f est le plus grand sous-ensemble D_f , tel que pour chaque $(x_1, \dots, x_n)$ de D_f , $f(x_1, \dots, x_n)$ soit bien définie. La fonction est alors $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$.

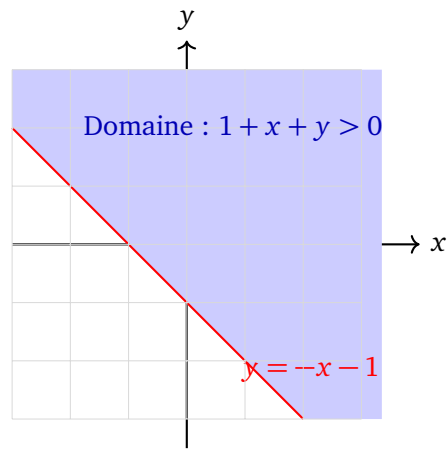
Exemple 2.

- $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$

Il faut que $1 + x + y$ soit strictement positif, afin de pouvoir calculer son logarithme. Donc :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 + x + y > 0\}$$

Pour tracer cet ensemble, on trace d'abord la droite d'équation $1 + x + y = 0$. On détermine ensuite de quel côté de la droite est l'ensemble $1 + x + y > 0$. Ici c'est au-dessus de la droite.

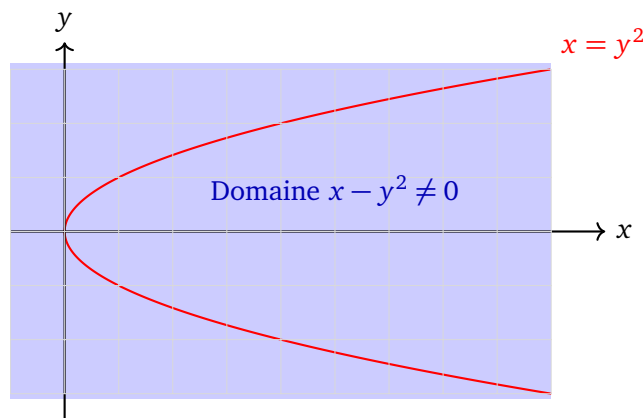


2. $f(x, y) = \exp\left(\frac{x+y}{x-y^2}\right)$

Le dénominateur ne doit pas s'annuler :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y^2 \neq 0\}$$

Les points de l'ensemble de définition, sont tous les points du plan qui ne sont pas sur la parabole d'équation $(x - y^2 = 0)$.

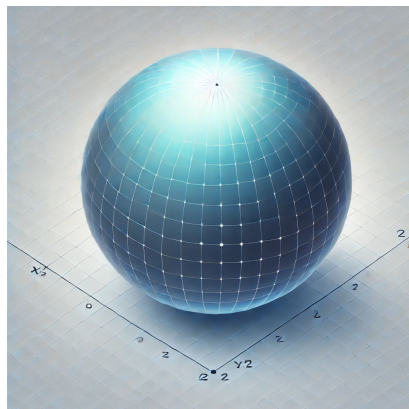


3. $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 2}}$

L'expression sous la racine doit être positive (pour pouvoir prendre la racine carrée) et ne doit pas s'annuler (pour pouvoir prendre l'inverse), ainsi

$$D_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 > 2\}$$

Autrement dit ce sont tous les points en dehors de la boule fermée, $\overline{B}_{\sqrt{2}}(O_{\mathbb{R}^3})$.



Définition 3.

L'**image** d'une fonction $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est l'ensemble des valeurs $f(x_1, \dots, x_n)$ prises par f lorsque $(x_1, \dots, x_n)$ parcourt E :

$$\text{Im } f = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid (x_1, \dots, x_n) \in E\} \subset \mathbb{R}$$

Exemple 3.

1. $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$

L'image de f est $\mathbb{R}$ tout entier : $\text{Im } f = \mathbb{R}$.

Preuve : soit $z \in \mathbb{R}$. Alors pour $(x, y) = (e^z, -1)$, on a

$$f(x, y) = f(e^z, -1) = \ln(e^z) = z.$$

Donc tout $z \in \mathbb{R}$ est dans l'image de f .

2. $f(x, y) = \exp\left(\frac{x+y}{x-y^2}\right)$

$\text{Im } f =]0, +\infty[$.

Preuve : soit $z \in]0, +\infty[$. Alors pour $(x, y) = (0, -\frac{1}{\ln z})$, on a

$$f(x, y) = f(0, -\frac{1}{\ln z}) = \exp\left(\frac{-\frac{1}{\ln z}}{-(\frac{1}{\ln z})^2}\right) = \exp(\ln z) = z.$$

3. Pour $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2-2}}$ alors $\text{Im } f =]0, +\infty[$. À vous de faire **la preuve !**

Définition 4.

Soit E une partie $\mathbb{R}^n$. Une **fonction vectorielle** $f : E \rightarrow \mathbb{R}^p$ associe à tout $(x_1, \dots, x_n)$ de E , une suite de p nombres réels. On la note

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p \\ x &\longmapsto (f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x)). \end{aligned}$$

Nous nous limiterons souvent aux dimensions ≤ 3 pour n et p . La généralisation aux dimensions supérieures ne posant pas de problème particulier, sauf pour faire **des dessins !** Voici quelques exemples simples.

Exemple 4.

1. Surface et volume d'un parallélépipède en fonction de ses trois dimensions :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (2(xy + yz + xz), xyz). \end{aligned}$$

2. Coordonnées polaires d'un point du plan :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\longmapsto (r \cos \theta, r \sin \theta). \end{aligned}$$

2.2. Graphe et lignes de niveau**Définition 5.**

Soit $f : D_f \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de 2 variables. Le **graphe** $\mathcal{G}_f$ de f est le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ formé des points de coordonnées $(x, y, f(x, y))$ avec $(x, y) \in D_f$ dans l'ensemble de définition.

Le graphe est donc :

$$\mathcal{G}_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D_f \text{ et } z = f(x, y)\}.$$

Représenter graphiquement le graphe n'est possible que pour les fonctions d'une seule variable ou deux variables. Pour les fonctions d'une variables $g : D_g \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on rappelle que le graphe est

$$\mathcal{G}_g = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in D_g \text{ et } y = g(x)\}.$$

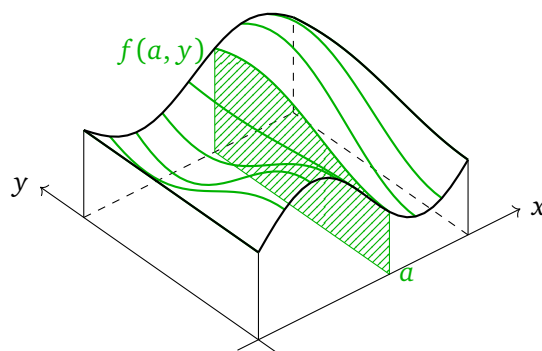
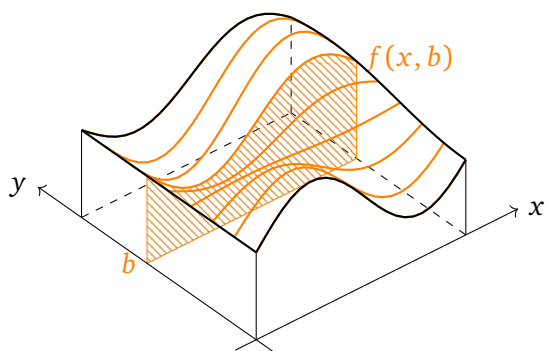
Afin de tracer le graphe d'une fonction de deux variables, on découpe la surface en morceaux.

Tranches.

Une première façon de faire : tracer, pour quelques valeurs de a , les graphe des fonctions partielles

$$f_1 : x \mapsto f(x, b) \quad \text{et} \quad f_2 : y \mapsto f(a, y).$$

La première représente l'intersection du graphe $\mathcal{G}_f$ avec le plan ($y = b$) (en orange) et la seconde représente l'intersection du graphe avec le plan ($x = a$) (en vert).



Lignes de niveau.

On va aussi s'intéresser à d'autres courbes tracées sur la surface : les courbes de niveau.

Définition 6.

Soit $f : D_f \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables.

- La **ligne de niveau** $z = a \in \mathbb{R}$ est

$$L_a = \{(x, y) \in D_f \mid f(x, y) = a\}.$$

- La **courbe de niveau** $z = c$ est la trace de $\mathcal{G}_f$ dans le plan ($z = c$) :

$$\mathcal{G}_f \cap \{z = c\} = \{(x, y, c) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y) = c\}.$$

La **ligne de niveau** c est une courbe du **plan** $\mathbb{R}^2$, la **courbe de niveau** c est une courbe de **l'espace** $\mathbb{R}^3$. On obtient la seconde en partant de la première et en remontant à **l'altitude** c .

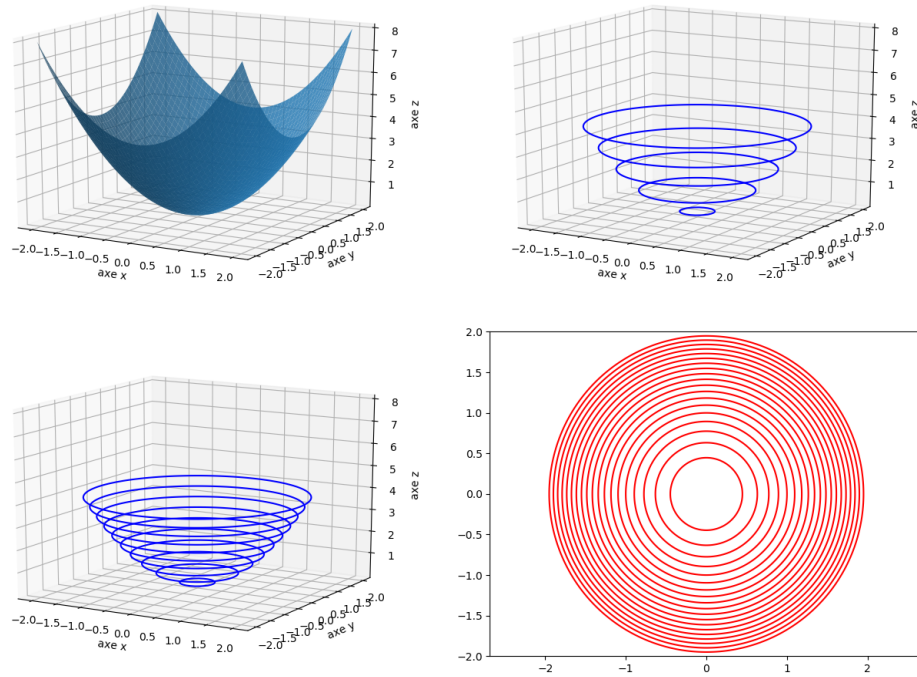
Exemple 5.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$.

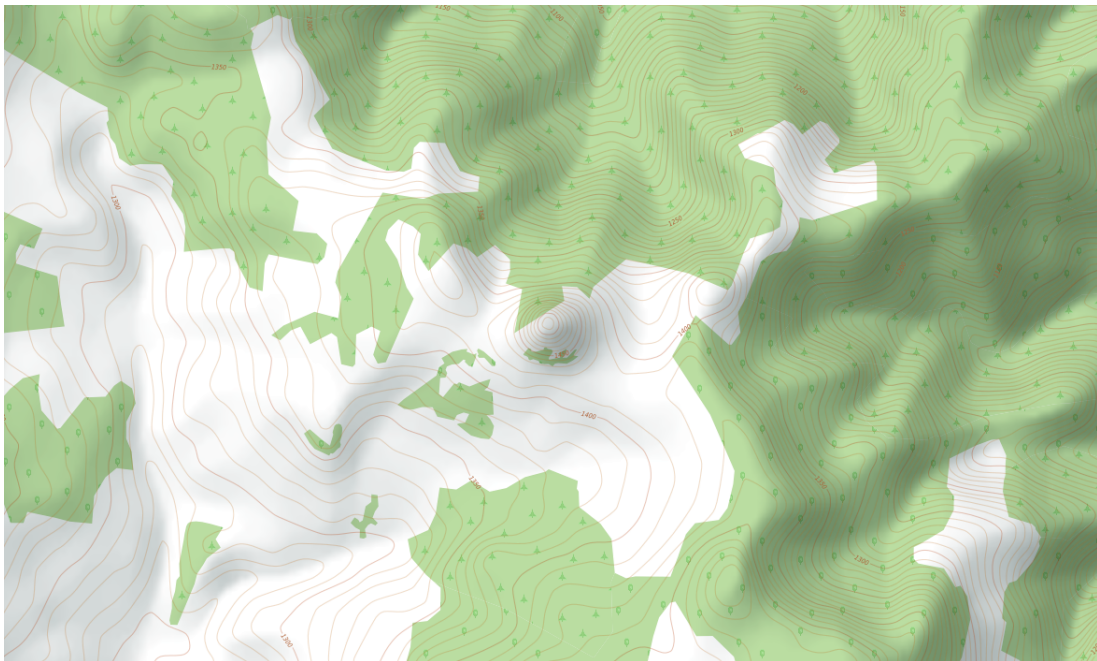
- Si $c < 0$, la ligne de niveau L_c est vide (aucun point n'a d'altitude négative).
- Si $c = 0$, la ligne de niveau L_0 se réduit à $\{(0, 0)\}$.
- Si $c > 0$, la ligne de niveau L_c est le cercle du plan de centre $(0, 0)$ et de rayon $\sqrt{c}$. On remonte L_c à l'altitude $z = c$: la courbe de niveau est alors le cercle horizontal de l'espace de centre $(0, 0, c)$ et de rayon $\sqrt{c}$.

Le graphe est alors une superposition de cercles horizontaux de l'espace de centre $(0, 0, c)$ et de rayon $\sqrt{c}$ avec $c \geq 0$.

Ci-dessous : (a) le graphe, appelé parabolôïde de révolution, (b) 5 courbes de niveau, (c) 10 courbes de niveau, (d) des lignes de niveau dans le plan.

**Exemple 6.**

Sur une carte topographique, les lignes de niveau représentent les courbes ayant la même altitude.



- Ici, une carte *Open Street Map*, avec au centre, le mont Gerbier des Joncs (source de la Loire, 1551 m).
- Les lignes de niveau correspondent à des altitudes par cran de 10 m (par exemple, pour $c = 1400$, $c = 1410$, $c = 1420 \dots$).
- Lorsque les lignes de niveau sont très espacées, le terrain est plutôt plat ; lorsque les lignes sont rapprochées le terrain est pentu.
- Par définition, si on se promène en suivant une ligne de niveau, on reste toujours à la même altitude !

Surfaces de niveau.

Pour les fonctions de 3 variables, le graphe étant dans $\mathbb{R}^4$, **on ne peut le dessiner !**. La notion analogue à la ligne de niveau est celle **surface de niveau**, donnée par l'équation $f(x, y, z) = c$.

Exemple 7.

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Les surfaces de niveaux sont données par l'équation $x^2 + y^2 + z^2 = c$. Pour $c \geq 0$, ces surfaces sont des sphères, centrées à l'origine et de rayon $\sqrt{c}$. Voici ces surfaces pour $c = 1, 4, 9$. Elles ont été découpées pour laisser entrevoir les surfaces des différents niveaux.



2.3. Exemples de surfaces quadratiques

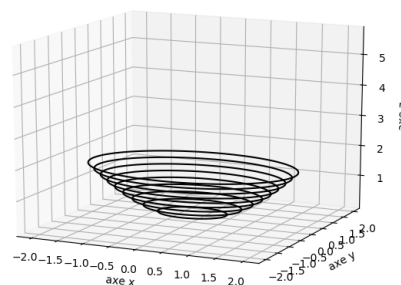
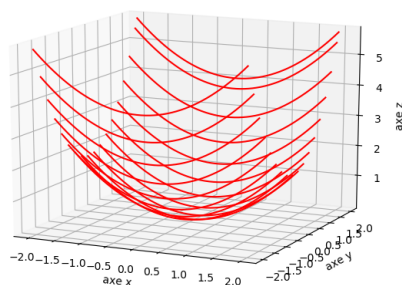
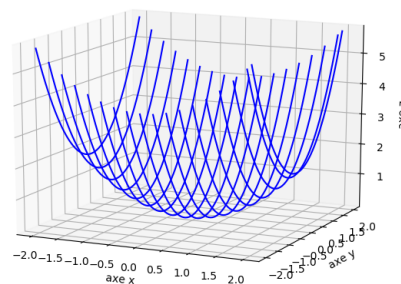
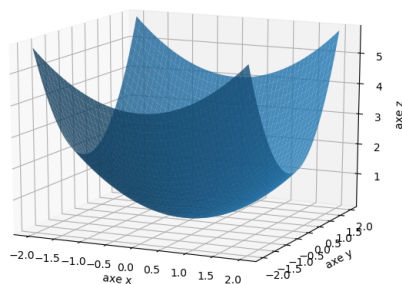
Ce sont des exemples à connaître, car il seront fondamentaux pour la suite du cours.

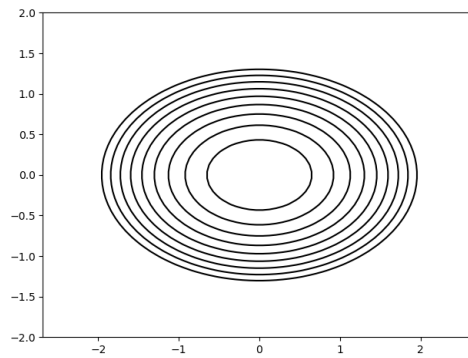
Exemple 8.

$$f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1$$

- Les tranches sont des paraboles.
- Les lignes de niveau sont des ellipses.
- Le graphe est donc un **paraboloïde elliptique**.

Ci-dessous : (a) la surface, (b) des tranches avec x constant, (c) des tranches avec y constant, (d) des courbes de niveau, (e) des lignes de niveau dans le plan.



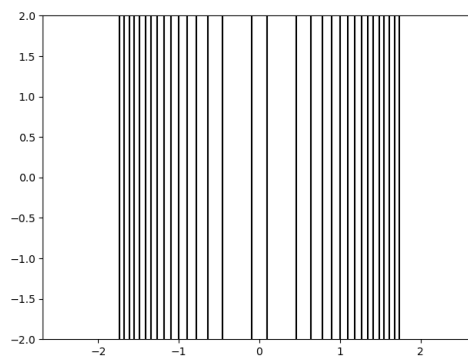
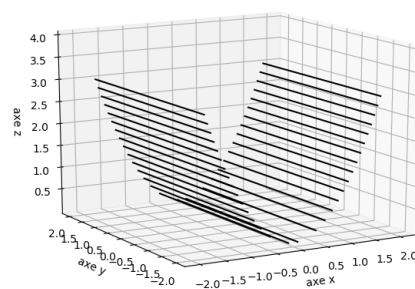
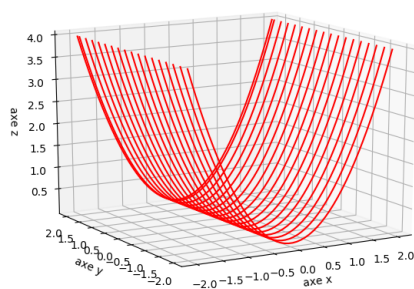
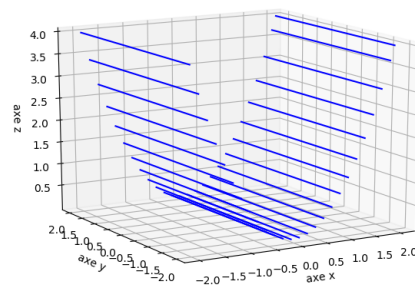
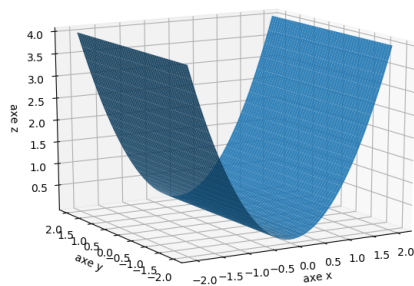


Exemple 9.

$$f(x, y) = x^2$$

- Les tranches sont des paraboles.
- Les lignes de niveau sont des droites.
- Le graphe est donc un **cylindre parabolique**.

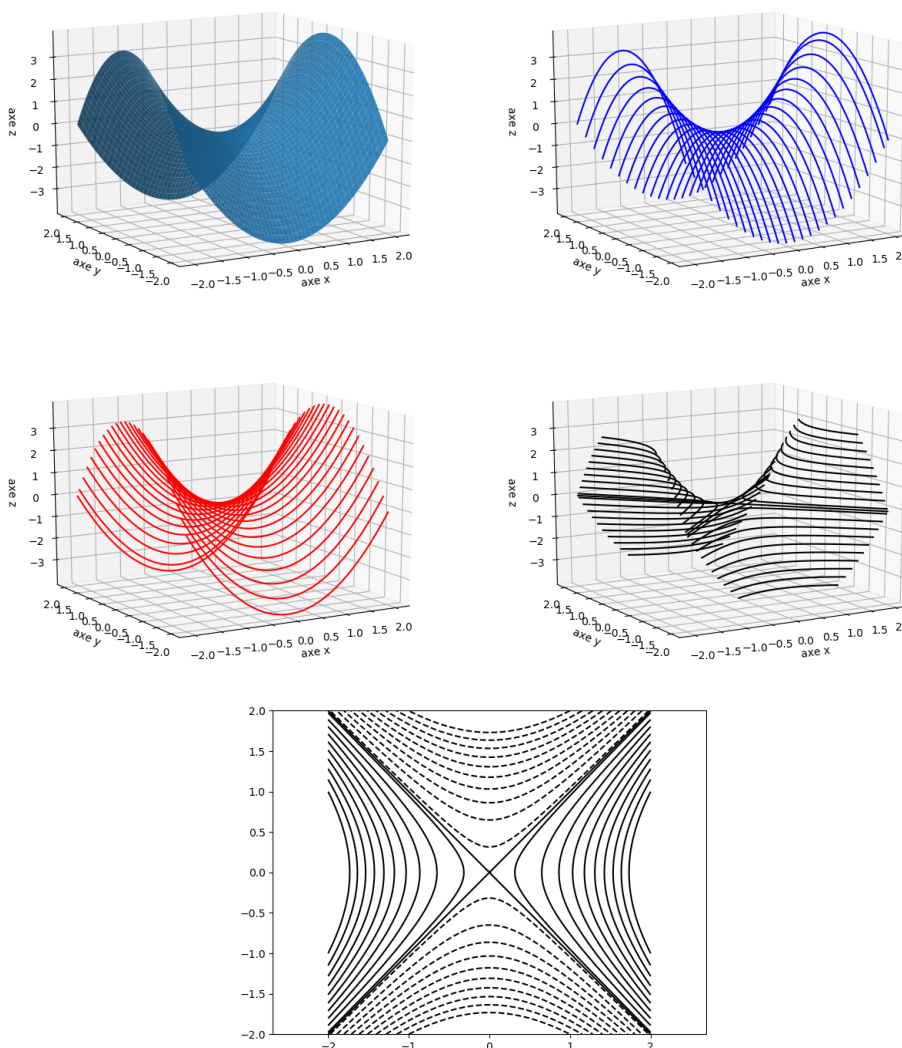
Ci-dessous : (a) la surface, (b) des tranches avec x constant, (c) des tranches avec y constant, (d) des courbes de niveau, (e) des lignes de niveau dans le plan.



Exemple 10.

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

- Les tranches sont des paraboles.
 - Les lignes de niveau sont des hyperboles.
 - Le graphe est donc un **paraboloïde hyperbolique**, que l'on appelle aussi la **selle de cheval**.
 - Un autre nom pour cette surface est un **col** (du nom d'un col de montagne). En effet le point $(0, 0, 0)$, est le point de passage le moins haut pour passer d'un versant à l'autre de la montagne.
- Ci-dessous : (a) la surface, (b) des tranches avec x constant, (c) des tranches avec y constant, (d) des courbes de niveau, (e) des lignes de niveau dans le plan (en pointillé les lignes de niveau négatif).

**Mini-exercices.**

1. Déterminer et dessiner le domaine de définition de la fonction définie par $f(x, y) = \ln(xy)$.
Même question avec $g(x, y) = \sqrt{2x - y^2 + 1}$ et $h(x, y, z) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$.
2. Déterminer l'image des fonctions de la question précédente.
3. Soit $f(x, y) = xy$. Dessiner le graphe de f , les tranches et les lignes de niveau. Quelle surface reconnaissez-vous ? Vous pouvez vous aider d'un ordinateur. Mêmes questions avec $g(x, y) = -x^2 - y^2$.

3. Limites

La notion de limite et de continuité des fonctions d'une seule variable se **généralise** en plusieurs variables sans complexité supplémentaire : il suffit de remplacer la valeur absolue par la norme euclidienne.

3.1. Définition

Soit f une fonction $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}^n$, sauf peut-être en x_0 .

Définition 7.

La fonction f admet pour **limite** le nombre réel ℓ lorsque x tend vers x_0 si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in E \quad 0 < \|x - x_0\| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \epsilon$$

On écrit alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$$

On définirait de même $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ par :

$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in E \quad 0 < \|x - x_0\| < \delta \implies f(x) > A$$

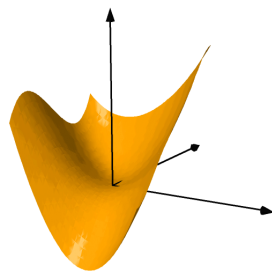
Remarque.

- La notion de limite ne dépend pas ici des **normes utilisées**.
- Si elle **existe**, la limite est **unique**.

Exemple 11.

Soit f la fonction définie par $f(x, y) = x^2 + y \sin(x + y^2)$.

1. Montrer que f tend vers 0 lorsque $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.
2. Trouver un ouvert U contenant l'origine tel que, pour tout $(x, y) \in U$, on ait $|f(x, y)| < \frac{1}{100}$.



Solution.

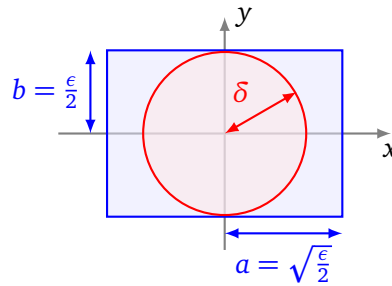
1. On majore $f(x, y)$ en utilisant $|\sin(t)| \leq 1$:

$$|f(x, y)| = |x^2 + y \sin(x + y^2)| \leq x^2 + |y| |\sin(x + y^2)| \leq x^2 + |y|$$

Fixons $0 < \epsilon < 1$. Fixons $a = \sqrt{\frac{\epsilon}{2}}$ et $b = \frac{\epsilon}{2}$, alors pour $x \in]-a, a[$, on a $x^2 < \frac{\epsilon}{2}$, pour $y \in]-b, b[$ on a $|y| < \frac{\epsilon}{2}$. Donc pour $(x, y) \in]-a, a[\times]-b, b[$ on a donc

$$|f(x, y)| \leq x^2 + |y| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Une valeur δ qui convient, est $\delta = \frac{\epsilon}{2}$, en effet si $\|(x, y)\| < \delta$ alors $|x| < \delta = \frac{\epsilon}{2} \leq \sqrt{\frac{\epsilon}{2}}$ et $|y| < \delta = \frac{\epsilon}{2}$ donc $|f(x, y)| < \epsilon$. Conclusion : f admet pour limite 0, lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$.



2. Pour $\epsilon = \frac{1}{100}$ on a $a = \frac{1}{\sqrt{200}}$ et $b = \frac{1}{200}$. Pour chaque (x, y) de l'ouvert $] -a, a[\times] -b, b[$, on a $|f(x, y)| < \frac{1}{100}$.

3.2. Opérations sur les limites

Pour calculer les limites, on ne recourt que *rarement* à cette définition. On utilise plutôt les théorèmes généraux : opérations sur les limites et encadrement. Ce sont les *mêmes* énoncés que pour les fonctions d'une variable, il n'y a aucune *difficulté* ni *nouveauté*.

Proposition 1 (Opérations sur les limites).

Soient $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définies au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}^n$ et telles que f et g admettent des limites en x_0 .

$$\lim_{x_0} (f + g) = \lim_{x_0} f + \lim_{x_0} g$$

$$\lim_{x_0} (f g) = \lim_{x_0} f \times \lim_{x_0} g$$

$$\lim_{x_0} \frac{1}{g} = \frac{1}{\lim_{x_0} g}$$

$$\lim_{x_0} \frac{f}{g} = \frac{\lim_{x_0} f}{\lim_{x_0} g}$$

Remarque.

- Les résultats ci-dessus sont aussi valables pour des limites infinies avec les conventions usuelles :

$$\ell + \infty = +\infty, \quad \ell - \infty = -\infty, \quad \frac{1}{0^+} = +\infty, \quad \frac{1}{0^-} = -\infty, \quad \frac{1}{\pm\infty} = 0,$$

$$\ell \times \infty = \infty \ (\ell \neq 0), \quad \infty \times \infty = \infty \text{ (avec règle de multiplication des signes).}$$

- Les formes indéterminées sont : $+\infty - \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$, 1^∞ , et 0^0 .

La *composition* est aussi souvent utile :

- soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables, telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$,
- soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'une seule variable, telle que $\lim_{t \rightarrow \ell} g(t) = \ell'$,
- alors la fonction de plusieurs variables $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g \circ f(x) = g(f(x))$ vérifie $\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = \ell'$.

Par exemple, grâce à l'exemple 11, et comme $e^t \rightarrow 1$ lorsque $t \rightarrow 0$, on en déduit :

$$e^{x^2 + y \sin(x+y^2)} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1$$

Il existe aussi un théorème « *des gendarmes* ».

Théorème 1 (Théorème d'encadrement).

Soient $f, g, h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions définies dans un voisinage U de $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

- Si pour tout $x \in U$, on a $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$,
- et $\lim_{x \rightarrow x_0} f = \lim_{x \rightarrow x_0} g = \ell$.

Alors h admet une limite au point x_0 et $\lim_{x \rightarrow x_0} h = \ell$.

Exemple 12.

Soit h définie par $h(x, y) = \cos(x + y^2)(x^2 + y \sin(x + y^2))$. On majore la valeur absolue du cosinus par 1 :

$$|h(x, y)| \leq x^2 + y \sin(x + y^2).$$

On a vu lors de l'exemple 11 que la fonction définie par $f(x, y) = x^2 + y \sin(x + y^2)$ tend vers 0 en $(0, 0)$. Donc par le théorème des gendarmes $h(x, y)$ tend aussi vers 0 lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$.

3.3. Limite le long d'un chemin

L'**unicité** de la limite implique que, quelle que soit la façon dont arrive au point x_0 , la valeur **limite** est toujours **la même**.

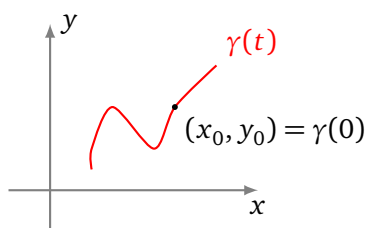
Proposition 2.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}^n$, sauf peut être en x_0 .

1. Si f admet une limite ℓ au point x_0 , alors la restriction de f à toute courbe passant par x_0 admet une limite en x_0 et cette limite est ℓ .
2. Par **contraposée**, si les restrictions de f à deux courbes passant par x_0 ont des limites différentes au point x_0 , alors f n'admet pas de limite au point x_0 .

Détaillons dans les cas des fonctions de deux variables :

- Une courbe passant par le point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ est une fonction continue $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$, telle que $\gamma(0) = (x_0, y_0)$.
- La restriction de f le long de γ est $f \circ \gamma, t \mapsto f(x(t), y(t))$.
- Si f a pour limite ℓ en (x_0, y_0) alors, la première partie de la proposition affirme, $f(x(t), y(t)) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \ell$.

**Exemple 13.**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

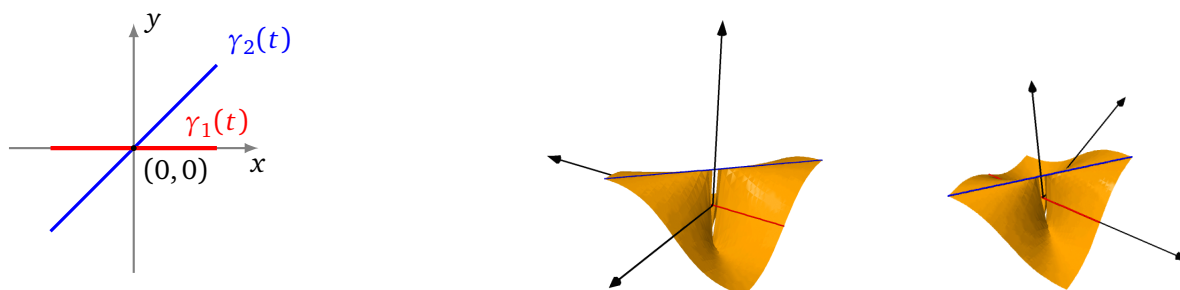
$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et } f(0, 0) = 0.$$

La fonction f admet-elle une limite en $(0, 0)$?

Solution.

- Si on prend le chemin $\gamma_1(t) = (t, 0)$, alors $f \circ \gamma_1(t) = f(t, 0) = 0$. Donc lorsque $t \rightarrow 0$, $f \circ \gamma_1(t) \rightarrow 0$.
- Si on prend le chemin $\gamma_2(t) = (t, t)$, alors $f \circ \gamma_2(t) = f(t, t) = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$. Donc lorsque $t \rightarrow 0$, $f \circ \gamma_2(t) \rightarrow \frac{1}{2}$.

Ci-dessous, sur la figure de gauche, les deux chemins du plans ; sur les deux figures de droites, deux vues différentes des valeurs prises par f le long de ces chemins.



- Si f admettait une limite ℓ , alors quel que soit le chemin $\gamma(t)$, tel que $\gamma(t) \rightarrow (0, 0)$ lorsque $t \rightarrow 0$, on a $f \circ \gamma(t) \rightarrow \ell$. On aurait donc $\ell = 0$ et $\ell = \frac{1}{2}$. Ce qui est contredit l'unicité de la limite. Ainsi f n'a pas de limite en $(0, 0)$.

Une autre **formulation** possible :

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ a pour limite ℓ en $x_0 \in \mathbb{R}^n$ alors pour toute suite (u_n) d'éléments de $\mathbb{R}^n$ telle que $u_n \rightarrow x_0$, on a $f(u_n) \rightarrow \ell$. Pour les fonctions de deux variables, cela s'écrit ainsi : si f a pour limite ℓ en (a, b) alors pour toute suite $(a_n, b_n) \rightarrow (a, b)$ on a $f(a_n, b_n) \rightarrow \ell$.

3.4. Fonctions continues

Définition 8.

1. $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue en $x_0 \in E$** si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
2. f est **continue sur E** si elle est continue en tout point de E .

Par les propriétés des limites, si f et g deux fonctions continues en x_0 . Alors :

- la fonction $f + g$ est continue en x_0 ,
- de même fg et f/g (avec $g(x) \neq 0$ sur un voisinage de x_0) sont continues en x_0 ,
- si $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $h \circ f$ est continue en x_0 .

Exemple 14.

- Les applications définies par $(x, y) \mapsto x + y$, $(x, y) \mapsto xy$, puis $(x, y) \mapsto x^2 + 3xy$ et toutes les fonctions polynômes en deux variables x et y sont continues sur $\mathbb{R}^2$. De la même façon toutes les fractions rationnelles en deux variables sont continues là où elles sont définies.
- Comme l'exponentielle est une fonction continue, alors $(x, y) \mapsto e^{xy}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.
- La fonction définie par $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

Définition 9 (Prolongement par continuité).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Soit x_0 un point adhérent à E n'appartenant pas à E . Si f a une limite ℓ lorsque $x \rightarrow x_0$, on peut étendre le domaine de définition de f à $E \cup \{x_0\}$ en posant $f(x_0) = \ell$. La fonction étendue est continue en x_0 . On dit que l'on a obtenu un **prolongement de f par**

continuité au point x_0 .

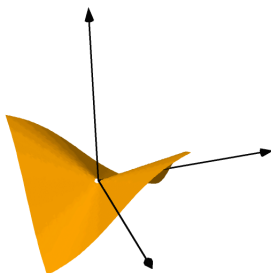
Exemple 15.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Est-il possible de prolonger f par continuité en $(0,0)$?

Sur la figure ci-dessous, la question devient simplement : est-il possible de boucher le trou au milieu de la surface en rajoutant juste un point ?



Solution.

- **Limite à l'origine.**

On utilise que $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ et $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Donc

$$|f(x, y)| = \frac{|x| \cdot |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$$

- **Prolongement.**

Pour prolonger f en $(0,0)$, on choisit comme valeur la limite obtenue. On pose donc $f(0,0) = 0$. (On note encore $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction prolongée.)

- **Continuité.**

Par notre choix de $f(0,0)$, f est continue en $(0,0)$. En dehors de l'origine, f est continue comme somme, produit, composition, inverse de fonctions continue. Conclusion : la fonction prolongée est continue sur $\mathbb{R}^2$ tout entier.

Mini-exercices.

1. Soit $f(x, y) = \frac{1+x}{1+y}$. Trouver un ouvert U contenant l'origine, telle que $0.999 < f(x, y) < 1.001$, pour tout $(x, y) \in U$.
2. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue au point $(x_1, \dots, x_n)$. Montrer que la fonction partielle $f_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_i(t) = f(x_1, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_n)$ est continue en x_i .
3. Sachant que la limite de $f(x, y) = \frac{1+x}{1+y}$ en $(0,0)$ est 1, calculer les limites des fonctions suivantes en $(0,0)$: $\frac{1+y}{1+x} + x^2 + y^2$; $\frac{1+y}{1+x}$; $\sin(xy) \frac{1+x}{1+y}$; $\ln\left(\frac{1+x}{1+y}\right)$.
4. Sachant $\ln(t) \leq t - 1$, pour tout $t > 0$, calculer la limite de $\frac{\ln(1+xy)}{1+x^2+y^4}$ en $(0,0)$.
5. Soit $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$. Soit $\gamma(t) = (t, t)$. Calculer la limite de $f \circ \gamma(t)$ lorsque $t \rightarrow 0$. f admet-elle une limite en $(0,0)$? f est-elle prolongeable par continuité ?
6. Soit f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par $f(x, y) = \frac{\sin(x^2+y^2)}{|x|+|y|}$. f admet-elle une limite en $(0,0)$? f est-elle prolongeable par continuité ?

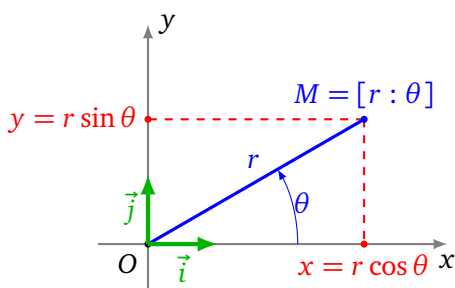
4. Coordonnées polaires

Plutôt que de repérer un point du plan $\mathbb{R}^2$ par ses coordonnées cartésiennes (x, y) , on peut le faire au moyen de sa distance à l'origine et de l'angle formé avec l'horizontale : ce sont les coordonnées polaires.

4.1. Définition

Soit M un point du plan $\mathbb{R}^2$. Soit $O = (0, 0)$ l'origine. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé direct.

- On note $r = \|\vec{OM}\|$, la distance de M à l'origine.
- On note θ l'angle entre $\vec{i}$ et $\vec{OM}$.



On note $[r : \theta]$ les **coordonnées polaires** du point M . Dans ce cours r sera toujours positif. L'angle n'est pas déterminé de manière unique. Plusieurs choix sont possibles. Pour avoir unicité, on peut limiter θ à l'intervalle $[0, 2\pi[$, ou bien $]-\pi, +\pi]$. On n'attribue généralement pas de coordonnée polaire au point origine (l'angle n'aurait pas de sens).

Coordonnées polaires vers coordonnées cartésiennes.

On retrouve les coordonnées cartésiennes (x, y) à partir des coordonnées polaires $[r : \theta]$ par les formules

$$x = r \cos \theta \qquad y = r \sin \theta$$

Autrement dit, on a défini une application :

$$]0, +\infty[\times [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2 \qquad (r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Coordonnées cartésiennes vers coordonnées polaires.

On retrouve r et θ à partir de (x, y) par les formules suivantes

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

et dans le cas $x > 0$ et $y \geq 0$

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{avec } x > 0 \text{ et } y \geq 0$$

Pour les points dans les autres quadrants, on se ramène au quadrant principal où $x > 0$ et $y \geq 0$.

4.2. Limite et continuité

Lorsque l'on considère des applications $f : E \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, il est quelques fois plus facile de prouver des résultats de limite, continuité, etc. en passant par les coordonnées polaires.

Proposition 3.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie au voisinage de $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$, sauf peut être en $(0, 0)$. Si

$$\lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \ell \in \mathbb{R}$$

existe **indépendamment** de θ , alors $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \ell$.

Pour clarifier cette proposition et expliquer les différents cas pratiques de la limite, voici comment faire. On exprime $f(x, y)$ en coordonnées polaires en calculant $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

1. Si $\lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ existe et si elle ne dépend pas de la variable θ , alors cette limite est la limite de f au point $(0, 0)$.
2. Si $\lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ n'existe pas, alors f n'a pas de limite au point $(0, 0)$.
3. Si $\lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \ell(\theta)$ dépend de θ , alors f n'a pas de limite au point $(0, 0)$. Pour le justifier, on donne deux valeurs θ_1 et θ_2 telles que $\ell(\theta_1) \neq \ell(\theta_2)$.

Voyons un exemple de chaque situation.

Exemple 16.

$$1. f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = r \cos^3 \theta$$

Comme $|\cos^3 \theta| \leq 1$ alors $r \cos^3 \theta \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$ (même si θ variait lorsque r varie). Ce qui implique que $f(r \cos \theta, r \sin \theta) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$. La limite existe (indépendamment des valeurs prises par θ), donc la fonction f admet bien une limite en $(0, 0)$: $f(x, y) \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$.

Pour ceux qui voudrait tout faire à la main avec plus de détails, on peut aussi écrire $|f(r \cos \theta, r \sin \theta)| \leq r$ autrement dit $|f(x, y)| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Donc $f(x, y) \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$.

$$2. f(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^3}$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \sin \theta}{r^2(\cos^2 \theta + r \sin^3 \theta)} = \frac{1}{r} \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta + r \sin^3 \theta}$$

Fixons θ tel que $\sin \theta \neq 0$ (c'est-à-dire $\theta \neq 0 \pmod{\pi}$) alors, lorsque $r \rightarrow 0$, $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ n'a pas de limite. En particulier la fonction $(x, y) \mapsto f(x, y)$ n'a pas de limite en $(0, 0)$.

$$3. f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} = \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$$

Pour θ fixé, la fonction $r \mapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ admet bien une limite $\ell(\theta) = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$. Mais cette limite dépend de l'angle θ : si $\theta = 0$, $\ell(\theta) = 0$, par contre si $\theta = \frac{\pi}{4}$, $\ell(\theta) = \frac{1}{2}$. Comme la limite dépend de l'angle, alors la fonction de deux variables $(x, y) \mapsto f(x, y)$ n'a pas de limite en $(0, 0)$.

4.3. Un exemple

Cet exemple est assez subtil et peu être passé en première lecture.

Remarque.

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que, pour chaque θ fixé, $\lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \ell$.

Peut-on en conclure que f est continue au point $(0, 0)$? La réponse est non !

Autrement dit, regarder la limite de f le long des rayons, ne permet pas de prouver la limite de f à l'origine.

Attention la différence entre cette remarque et la proposition 3 est subtile. Dans la proposition 3, on a une hypothèse en terme de limite du type :

$$\forall \epsilon \quad \exists r_0 \quad \forall r < r_0 \quad \forall \theta \quad \dots$$

alors quand dans la remarque, on note que l'hypothèse (plus faible) suivante est insuffisante :

$$\forall \theta \quad \forall \epsilon \quad \exists r_0 \quad \forall r < r_0 \quad \dots$$

Exemple 17.

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ par

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}.$$

1. Le long de tous les rayons f tend vers 0, c'est-à-dire, pour θ fixé

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) \xrightarrow[r \rightarrow 0]{} 0$$

2. Cependant f n'a pas de limite en $(0, 0)$.

Solution.

1. Calculons d'abord :

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + r \sin^3 \theta}$$

Fixons θ et discutons selon sa valeur :

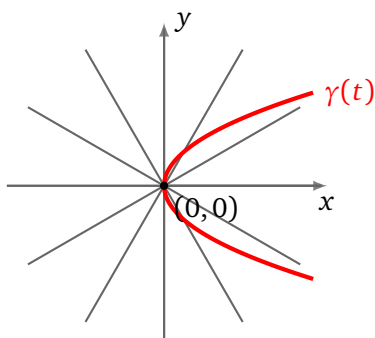
- Si $\cos \theta \neq 0$, alors le numérateur tend vers 0, tandis que le dénominateur tend vers $\cos^2 \theta \neq 0$.
Donc $f(r \cos \theta, r \sin \theta) \rightarrow 0$ lorsque $r \rightarrow 0$.
- Si $\cos \theta = 0$, alors on se trouve sur des points (x, y) où $x = 0$ et donc $f(r \cos \theta, r \sin \theta) = f(0, y) = 0$.

Dans tous les cas f tend vers 0 sur tous les rayons défini par un angle θ fixé.

2. Considérons le chemin $\gamma(t) = (t^2, t)$, alors

$$f \circ \gamma(t) = \frac{t^4}{2t^4} = \frac{1}{2}.$$

Mais on a vu que le long des rayons f tend vers 0. Cela contredit l'existence d'une limite pour $f(x, y)$ en $(0, 0)$.



Mini-exercices.

1. Calculer l'angle θ des coordonnées polaires $[r : \theta]$ d'un point (x, y) dans le cas $x > 0, y < 0$.
Puis faire les cas où $x < 0$.
2. La fonction f définie par $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^4+y^3}$ admet-elle une limite au point $(0, 0)$? Même question avec $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{|x|+|y|}$, puis $f(x, y) = \frac{\ln(1+xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
3. Montrer que pour la fonction définie par $f(x, y) = \frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ alors f admet une même limite en $(0, 0)$ le long de chaque rayon, et que pourtant f n'a pas de limite en $(0, 0)$.